Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 2025, XX:1
ISSN: 1519-8219 • doi: 10.5753/reic.2025.XXXXXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Artigo de Pesquisa

Análise Comparativa de Bibliotecas e Linguagens de Programação para Visão Computacional em Python, Java e C/C++

Comparative Analysis of Libraries and Programming Languages for Computer Vision in Python, Java, and C/C++

Enzo Rocha L. Diniz Ribas [Centro Universitário Dom Helder Câmara | enzorochaleitedinizribas@gmail.com]

Centro Universitário Dom Helder, R. Álvares Maciel, 628 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, 30150-250, Brasil.

Resumo. PREVISAO: 500 a 750 palavras Este artigo tem como objetivo analisar quais são as principais vantagens e desvantagens de diversas bibliotecas e linguagens de programação utilizadas para visão computacional. A análise é feita com base em critérios como facilidade de uso, curva de aprendizado, comunidade de suporte, compatibilidade com diferentes plataformas e performance geral. O estudo inclui uma revisão geral das principais bibliotecas e linguagens mais populares, como OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV entre outras, destacando suas características específicas e casos de uso ideais. Além disso, são apresentados exemplos práticos de aplicação dessas ferramentas em projetos reais, ilustrando como cada uma pode ser utilizada para resolver problemas comuns em visão computacional. A conclusão do artigo oferece recomendações para desenvolvedores e pesquisadores sobre a escolha da biblioteca ou linguagem mais adequada para suas necessidades específicas.

Abstract. This text, formatted as a scientific article, aims to present the new SBC paper template, describing its main features and explaining how it should be used. This version, more specifically, should be used exclusively for articles written in Portuguese that will be published in any event proceeding series at SBC OpenLib. The abstract in Portuguese, as you can see in this example, must be before the abstract in English and must have between 500 and 750 words.

Palavras-chave: Visão computacional, bibliotecas, linguagens de programação, OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV

Keywords: Visão computacional, bibliotecas, linguagens de programação, OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV

Recebido/Received: DD Month YYYY • **Aceito/Accepted:** DD Month YYYY • **Publicado/Published:** DD Month YYYY

1 Introdução

Observações iniciais do Prof. Ralha:

- Este arquivo faz uso “implícito" de texto em latim que é provido por um certo pacote—não vou citar o nome—que desenvolvedores de classes LaTeX usam para facilitar testes. Vi que esse pacote não está incluido no preâmbulo deste documento. Ainda bem!
- por gentileza, entendam que publicar em jornais científicos está relacionado a tipografia profissional. Então deixem este aspecto para o LaTeX. Seria aconselhável a leitura de textos em typografia para que entendam que “editoração de textos” feita por produtos comerciais tipo eh ... vocês sabem quais! não é nem de perto algo que se aproxime da tipografia!
- Por óbvio, deve-se sempre iniciar a criação de um arquivo TeX pelo seu preâmbulo. Deve-se evitar *tomar emprestado* templates de outras pessoas. Tenho observado que muitos “usuários” não observam este fato levando a casos em que o arquivo inclui o mesmo pacote duas, três e até quatro vezes.

A classe *sbc2025* é projetada para trabalhar com os *engines* pdftex e luatex. Dessa forma, deve-se compilar o documento

1. no Overleaf, ajustando no menu opção de compilação para **xelatex** ou **lualatex**.[1]
2. se compilando localmente, na sua IDE faça o ajuste do compilador. Se usuário raiz, no terminal de comando, digite *xelatex filename* ou *lualatex filename*. Não é necessário digitar a extensão *tex*.

A classe *sbc2025* inclui internamente os seguintes pacotes:

- xcolor
- graphicx
- amsmath amssymb
- hyperref
- babel

consequentemente, não há necessidade de incluí-los no preâmbulo.

Quem tentar compilar usando a opção `pdflatex` no Overleaf vai receber uma mensagem de erro solicitando o usuário a ajustar a opção de compilação.

Para a pergunta *Por que não funciona com o `pdflatex`*? A resposta é: **fontes!** Pdflatex usa um esquema de codifica-

[1] Os engines são denominados xetex e luatex. Já os comandos de compilação são *xelatex* e *lualatex*.

ção de fontes complexo. O fonte `academicons`[2] não tem as definições necessárias para uso com o `pdflatex`. Enquanto isso não for realizado, `pdflatex` não pode ser usado.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica permitiu identificar as principais bibliotecas e linguagens de programação utilizadas em visão computacional, bem como suas características, vantagens e desvantagens. A seguir, são apresentadas as principais ferramentas analisadas:

2.1 Visão computacional

Visão computacional é o campo de estudo que busca permitir aos computadores descrever e interpretar o mundo físico. Ela envolve o desenvolvimento de algoritmos e técnicas de processamento, análise e extração de informações de imagens e vídeos. A visão computacional é amplamente utilizada em diversas aplicações, como reconhecimento facial (autenticação visual), detecção de objetos, análise de imagens médicas, modelagem 3D, entre outras Szeliski [2022].

2.2 Linguagens de programação

Diversas linguagens de programação são utilizadas para desenvolver aplicações de visão computacional. A seguir, são apresentadas algumas características das principais linguagens analisadas:

- **Java**: Java é uma linguagem de programação que se destaca por ser multiplataforma, segura e orientada a objetos. Schildt [2019]. Ela possui pequena gama de bibliotecas e frameworks para visão computacional, como JavaCV, BoofCV e OpenIMAJ, que permitem o desenvolvimento de aplicações nessa área.
- **Python**: Python é uma linguagem de programação gratuita amplamente utilizada em áreas da matemática, ciência de dados, inteligência artificial e visão computacional, devido à sua simplicidade, facilidade de aprendizado e utilização, portabilidade e vasta quantidade de bibliotecas. Lutz and Ascher [1999]. Ela possui um ecossistema robusto para processamento de imagens e visão computacional, com bibliotecas como OpenCV, TensorFlow e MediaPipe, que permitem o desenvolvimento de aplicações complexas de forma acessível e eficiente.
- **C**:
- **C++**:

2.3 Bibliotecas de visão computacional

Diversas bibliotecas e linguagens de programação são utilizadas para desenvolver aplicações de visão computacional. A seguir, são apresentadas algumas das principais ferramentas analisadas:

- **OpenCV**:
- **TensorFlow**:
- **YOLO (You Only Look Once)**:
- **JavaCV**:
- **VisionWorks**:
- **BoofCV**:
- **OpenIMAJ**:
- **Halcon**:
- **SimpleCV**:

[2] Do fonte em questão usa-se apenas o glifo associado ao Orchid.

3 Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho envolve a análise comparativa de diferentes linguagens de programação e bibliotecas utilizadas em visão computacional. O processo metodológico foi dividido nas seguintes etapas:

3.1 Seleção das linguagens e bibliotecas

Foram selecionadas as principais linguagens de programação (Java, Python, C, C++) e bibliotecas (OpenCV, TensorFlow, YOLO, JavaCV, VisionWorks, BoofCV, OpenIMAJ, Halcon, SimpleCV) amplamente utilizadas em visão computacional.

> *This is a longer quotation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et magna aliqua.*

3.2 Definição dos critérios de avaliação

Foram estabelecidos critérios para a avaliação das linguagens e bibliotecas, incluindo facilidade de uso, curva de aprendizado, comunidade de suporte,

3.3 Coleta de dados

Foram coletados dados sobre cada linguagem e biblioteca selecionada por meio de revisão bibliográfica, documentação oficial, tutoriais e exemplos práticos disponíveis na internet e testes experimentais. Let

$$x = (x_1, \ldots, x_n) \in R^n$$

be an n-dimensional vector. The sparse PCA problem can be written as

$$\max_x \{x^T Ax - \rho \|x\|_0 : x^T x = 1\}, \tag{1}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur equation (1).

$$\max_x \{x^T Ax : x^T x = 1\}.$$

If A Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3.4 Análise comparativa

Os dados coletados foram analisados e comparados com base nos critérios definidos anteriormente. Foram identificadas as vantagens e desvantagens de cada ferramenta em relação às outras.

Equation (1) is a special case of the following sparse generalized eigenvector problem (GEV):

$$\max_x \{x^T Ax - \rho \|x\|_0 : x^T Bx \leq 1\}, \tag{2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.5 Apresentação dos resultados

Os resultados da análise comparativa foram organizados e apresentados em forma de tabelas e gráficos para facilitar a visualização das diferenças entre as linguagens e bibliotecas avaliadas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Table 1**.

4 Resultados

4.1 Resultados Esperados

Com base na metodologia descrita anteriormente, espera-se obter uma análise detalhada e comparativa das linguagens de programação e bibliotecas mais utilizadas em visão computacional. Os resultados esperados incluem:

- Uma tabela comparativa que destaque as principais características, vantagens e desvantagens de cada linguagem e biblioteca avaliada.
- Gráficos que ilustrem a performance de cada ferramenta em diferentes cenários de aplicação.
- Identificação das linguagens e bibliotecas mais adequadas para diferentes tipos de projetos em visão computacional, considerando os critérios estabelecidos.
- Exemplos práticos que demonstrem a aplicação de cada ferramenta em projetos reais, evidenciando suas capacidades e limitações.
- Recomendações para desenvolvedores e pesquisadores sobre a escolha da linguagem ou biblioteca mais adequada para suas necessidades específicas em visão computacional.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

- Esse é um exemplo de lista de tópicos. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1. Esse é um exemplo de lista numerada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Tabela 1. Exemplo de legenda de tabela. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit.

Número	Vel (km/h)	α (m/s^2)	$\epsilon^{(1)}$	$\epsilon^{(2)}$	$\delta^{(1)}$	$\delta^{(2)}$	$\delta^{(3)}$	$\gamma^{(1)}$	$\gamma^{(2)}$	$\alpha^{(1)}$	$\alpha^{(2)}$
1	3.5	2.0	0.20	-0.05	0.00	-0.20	-0.05	0.20	0.05	20	10
2	2.5	1.5	0.10	-0.15	0.05	-0.15	0.00	0.10	-0.05	20	40
3	3.0	1.8	0.20	-0.05	0.25	0.05	0.20	0.15	0.00	20	70^a

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

4.2 Resultados Obtidos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 1**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

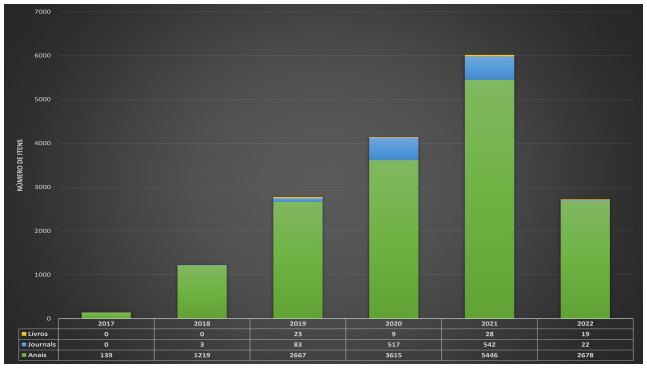

Figura 1. Exemplo de legenda de figura.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum **Figure 2**.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

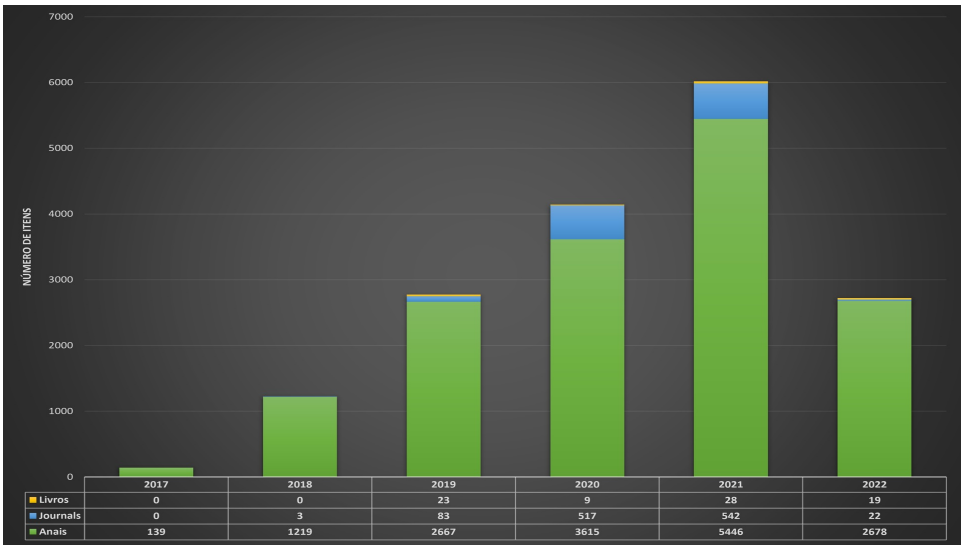

Figura 2. Exemplo de legenda de figura.

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Exemplo de Título Nível 4. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5 Discussão

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mendez *et al*., 2020].

6 Análises Finais

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum [Mendez *et al*., 2020].

Declarações complementares

Agradecimentos

Agradecimentos a(o):

- Centro Universitário Dom Helder pela infraestrutura disponibilizada para a realização deste trabalho.
- Prof. Dr. Presleyson Lima pela orientação e suporte durante o desenvolvimento deste estudo.
- Prof. Msc. Ricardo Luiz de Freitas pela orientação e valiosas contribuições.
- Prof. Marden Cicarelli pelo auxílio durante a fase de experimentação.
- Demais colegas e colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente para a concretização deste trabalho.

Contribuições dos autores

ESTA DECLARAÇÃO É OBRIGATÓRIA. Sugerimos que os autores descrevam sua contribuição usando a Taxonomia CRediT (https://credit.niso.org/) como neste exemplo: JV contribuiu para a concepção deste estudo. CB, RP e CM realizaram os experimentos. JV é o principal contribuidor e escritor deste manuscrito. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.

Conflitos de interesse

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Disponibilidade de dados e materiais

Os conjuntos de dados e softwares gerados e analisados durante o estudo atual estão disponíveis em . . . 'https://github.com/orgs/ATOM-Arm'.

Outras informações relevantes

Correspondência deve ser enviada para: Enzo R. L. Diniz Ribas. E-mail: enzorochaleitedinizribas@gmail.com

Referências

Lutz, M. and Ascher, D. (1999). *Learning Python*. O'Reilly Media.

Mendez, D., Graziotin, D., Wagner, S., and Seibold, H. (2020). Open science in software engineering. In *Contemporary empirical methods in software engineering*, pages 477–501. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-32489-6_17.

Schildt, H. (2019). *Java: The Complete Reference, Eleventh Edition*. McGraw-Hill Education.

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications 2nd Edition*. Springer.